

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

INTERAKTIF BERBASIS STEAM

SCIENCE • TECHNOLOGY • ENGINEERING • ARTS • MATHEMATICS

USAHA DAN ENERGI

IPA SMP KELAS VIII



Nama Peserta Didik

Kelas / Kelompok

Sekolah SMP Negeri 1 Kabila

Penyusun Samsiyah N. Arapa

PETUNJUK PENGGUNAAN LKPD

- 1 Bacalah tujuan dan petunjuk kegiatan sebelum mengerjakan tugas.
- 2 Gunakan smartphone, tablet, atau komputer untuk mengakses E-LKPD, video, gambar, simulasi, dan aktivitas interaktif.
- 3 Kerjakan kegiatan secara individu atau kelompok sesuai arahan guru.
- 4 Diskusikan jawaban dengan anggota kelompok dan tuliskan hasilnya pada tempat yang tersedia.
- 5 Gunakan data dan konsep yang diperoleh untuk menjawab pertanyaan dan menyusun solusi.
- 6 Kerjakan latihan, game, evaluasi, dan refleksi dengan jujur.

UNSUR STEAM

S

Science

Mengamati dan menjelaskan fenomena Usaha dan Energi.

T

Technology

Menggunakan E-LKPD, video, gambar, animasi, atau simulasi.

E

Engineering

Merancang atau mencari solusi sederhana terkait Usaha dan Energi.

A

Arts

Menyajikan ide, gambar, rancangan, atau hasil kegiatan secara kreatif.

M

Mathematics

Melakukan pengukuran, perhitungan, dan analisis kuantitatif.

PERTEMUAN 1 • KONSEP USAHA

A. TUJUAN KEGIATAN

- Menjelaskan konsep usaha dalam fisika.
- Menganalisis hubungan gaya dan perpindahan.
- Menentukan besar usaha berdasarkan gaya dan perpindahan.
- Menganalisis penerapan usaha dalam kehidupan sehari-hari.

B. ORIENTASI MASALAH

Perhatikan gambar/video pada E-LKPD: seseorang mendorong meja hingga berpindah, mendorong dinding yang tidak berpindah, dan membawa tas sambil berjalan mendatar.

1. Menurut kelompokmu, pada peristiwa mana terjadi usaha dalam pengertian fisika?

2. Apa hubungan antara gaya dan perpindahan pada peristiwa tersebut?

3. Mengapa mendorong dinding yang tidak berpindah tidak dianggap menghasilkan usaha mekanik pada dinding?

C. KEGIATAN 1 • MENGAMATI

Tentukan apakah terdapat gaya, perpindahan, dan usaha.

No	Fenomena	Ada Gaya?	Ada Perpindahan?	Terjadi Usaha?
----	----------	-----------	------------------	----------------

1	Mendorong kotak hingga bergeser			
2	Mendorong tembok yang tetap diam			
3	Mengangkat buku dari lantai ke meja			
4	Menahan tas tanpa memindahkannya			
5	Menarik kursi hingga berpindah			

D. KEGIATAN 2 • PERHITUNGAN USAHA

$$W = F \times s$$

Keterangan: W = usaha (J), F = gaya (N), s = perpindahan (m).

1. Sebuah kotak didorong dengan gaya 20 N dan berpindah 5 m. Hitung usaha yang dilakukan.

2. Sebuah benda didorong dengan gaya 50 N sejauh 3 m. Berapa usaha yang dilakukan?

E. TEKNOLOGI & ANALISIS

Gunakan simulasi/video pada E-LKPD. Ubah besar gaya dan/atau perpindahan, lalu amati perubahan usaha.

Percobaan	Gaya (N)	Perpindahan (m)	Usaha (J)
-----------	----------	-----------------	-----------

1			
2			
3			
4			

F. TANTANGAN REKAYASA • ENGINEERING + ARTS

Rancang cara sederhana untuk memindahkan benda dari satu tempat ke tempat lain dengan usaha yang lebih efektif. Kamu dapat menggunakan ide seperti bidang miring, roda, atau cara lain yang dapat dijelaskan.

Masalah yang ingin diselesaikan:

Alat/bahan yang diperlukan:

Konsep Usaha yang digunakan:

Cara kerja rancangan:

Sketsa rancangan:

PERTEMUAN 2 • ENERGI KINETIK & POTENSIAL

A. TUJUAN KEGIATAN

- Menjelaskan konsep energi kinetik dan energi potensial.
- Menganalisis pengaruh massa dan kecepatan terhadap energi kinetik.
- Menganalisis pengaruh massa dan ketinggian terhadap energi potensial.
- Menghitung energi kinetik dan energi potensial.

B. ORIENTASI MASALAH

Perhatikan video/gambar tentang sepeda yang bergerak, bola yang dilempar, dan benda yang berada di atas meja. Tuliskan dugaanmu.

Mengapa benda yang bergerak dapat melakukan usaha?

Mengapa benda yang berada di tempat tinggi memiliki energi?

Faktor apa saja yang memengaruhi energi benda?

C. RUMUS PENTING

$$E_k = \frac{1}{2} m v^2$$

$$E_p = m g h$$

D. EKSPLORASI ENERGI KINETIK

Isi tabel berdasarkan simulasi/data yang tersedia pada E-LKPD.

No	Massa (kg)	Kecepatan (m/s)	Ek (J)	Analisis
1				
2				
3				
4				

E. ENERGI POTENSIAL

$$E_p = m g h$$

1. Sebuah benda bermassa 2 kg berada pada ketinggian 5 m. Hitung energi potensialnya.

2. Benda bermassa 4 kg berada pada ketinggian 3 m. Hitung energi potensialnya.

F. ANALISIS

Apa yang terjadi pada energi kinetik jika kecepatan diperbesar? Apa yang terjadi pada energi potensial jika ketinggian diperbesar?

PERTEMUAN 3 • PERUBAHAN ENERGI

A. ORIENTASI MASALAH

Perhatikan fenomena pada E-LKPD: buah jatuh dari pohon, roller coaster bergerak dari tempat tinggi, dan pembangkit listrik tenaga air.

Bentuk energi apa yang dimiliki benda sebelum bergerak?

Bagaimana energi berubah ketika benda bergerak turun?

Apakah energi hilang atau berubah bentuk? Jelaskan.

B. ENERGI MEKANIK

$$E_m = E_k + E_p$$

Selesaikan: (1) $E_k = 40 \text{ J}$ dan $E_p = 60 \text{ J}$. Berapa E_m ? (2) $E_m = 150 \text{ J}$ dan $E_p = 90 \text{ J}$. Berapa E_k ?

C. TANTANGAN STEAM

Bagaimana membuat rancangan sederhana yang menunjukkan pemanfaatan atau perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari?

Nama rancangan:

Sketsa:

D. GAME INTERAKTIF • “PASANGKAN JENIS ENERGI”

Ikuti game pada E-LKPD. Pasangkan fenomena dengan jenis energi atau perubahan energi yang tepat, lalu catat hasilnya.

No	Fenomena	Jenis/Perubahan Energi
1	Bola bergerak	
2	Buku berada di rak tinggi	
3	Air memutar turbin	
4	Lampu menyala	
5	Benda jatuh dari ketinggian	

E. REFLEKSI AKHIR

Konsep yang paling saya pahami adalah ...

Konsep yang masih sulit bagi saya adalah ...

Aktivitas E-LKPD yang paling membantu saya adalah ...

Kontribusi saya dalam kelompok selama kegiatan adalah ...

F. KESIMPULAN
